



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

APIs e Web Services **Geoespaciais**

WMS, WFS, OGC, REST geo, geocodificação e consumo de APIs geoespaciais com Python

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como consumir e publicar dados geoespaciais via APIs e padrões OGC

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | O que são Web Services Geoespaciais e padrões OGC | 05 | Geocodificação: endereços em coordenadas com APIs |
| 02 | WMS (Web Map Service): servindo mapas via HTTP | 06 | Consumindo APIs geo com Python: requests e owslib |
| 03 | WFS (Web Feature Service): dados vetoriais via API | 07 | Publicando dados: GeoServer e MapServer |
| 04 | APIs REST geoespaciais: GeoJSON, STAC e OGC API Features | 08 | Conclusão |

Dados geospaciais via API: o padrão da interoperabilidade

Web Services Geospaciais permitem que aplicações consumam e publiquem dados espaciais de forma padronizada via HTTP. Os padrões OGC (Open Geospatial Consortium) — WMS, WFS, WCS, WMTS — são a base da interoperabilidade entre SIGs, plataformas e dados abertos.

Com Python (requests, owslib, geopy), qualquer analista pode consumir camadas de qualquer servidor WMS/WFS do mundo, geocodificar endereços em massa e integrar dados de APIs REST geospaciais como IBGE, INPE e OpenStreetMap Nominatim.

API GEO EM 1 IDEIA

Padrão OGC + HTTP = Interoperabilidade

- Dados geospaciais de qualquer servidor via HTTP
- Padrões OGC garantem interoperabilidade
- Python consome WMS, WFS e REST em minutos

Seis padrões e tecnologias de Web Services Geo

Do WMS ao STAC — o ecossistema completo de APIs geoespaciais



WMS — Web Map Service



WFS — Web Feature Service



REST GeoJSON / OGC API



STAC — Catálogo de Imagens



Geocodificação de Endereços



GeoServer / MapServer

WMS e WFS: os pilares dos Web Services Geoespaciais

WMS (Web Map Service): retorna imagens rasterizadas de mapas via URL parametrizada. Parâmetros: GetCapabilities (descreve o serviço), GetMap (retorna imagem PNG/JPEG da área e camadas solicitadas). Usado por QGIS, ArcGIS e qualquer WebGIS para carregar camadas remotas.

WFS (Web Feature Service): retorna dados vetoriais (GeoJSON, GML) via HTTP. GetFeature permite filtrar por área, atributo ou ID. A nova geração OGC API Features é uma API REST moderna que substitui WFS com endpoints mais simples e JSON nativo.

EXEMPLO PRÁTICO

IBGE via WFS: `import requests; r = requests.get('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/malhas/estados?formato=application/vnd.geo+json')` — malha de estados do Brasil em GeoJSON sem autenticação, integrada diretamente no GeoPandas.



WFS + IBGE

Malha territorial brasileira via API

API do IBGE retorna GeoJSON de estados, municípios e setores censitários sem custo ou cadastro.

STAC, Geocodificação e Publicação de Dados

Catálogo de imagens de satélite, geocodificação em massa e como publicar seus dados geoespaciais



STAC e APIs de Satélite

- STAC (SpatioTemporal Asset Catalog): padrão JSON para descrever imagens de satélite
- pystac-client: busca imagens Sentinel-2 e Landsat por data e área em Python
- Planetary Computer (Microsoft): API STAC com petabytes de imagens gratuitas
- AWS Open Data: Sentinel-2 e Landsat diretamente no S3 via STAC



Geocodificação com Python

- geopy: biblioteca Python unificada para múltiplos geocodificadores
- Nominatim (OpenStreetMap): gratuito, sem chave, respeita rate limit de 1 req/s
- Google Maps Geocoding API: mais preciso para endereços brasileiros
- Geocodificação em massa: loop com sleep(1) para respeitar Nominatim



GeoServer: Publicando Dados

- GeoServer: servidor open source que publica WMS, WFS e WCS
- Publica Shapefile, GeoTIFF, PostGIS com interface web amigável
- Estilos SLD: personaliza visualização das camadas publicadas
- Usado por prefeituras, IBGE, ANA e dezenas de portais de dados abertos

Do servidor ao mapa: Web Services geoespaciais em Python

Quatro etapas de um workflow de consumo de APIs geoespaciais



APIs geoespaciais: a internet dos dados espaciais

Resumo: Web Services e APIs geoespaciais são a infraestrutura que conecta SIGs, plataformas de dados e aplicações ao vasto ecossistema de dados espaciais públicos. Dominar WMS, WFS, STAC e geocodificação com Python é competência essencial para qualquer analista de dados geoespaciais.

Perspectiva Futura: A adoção crescente de OGC API Features (REST moderno que substitui WFS) e STAC como padrões globais está simplificando o consumo de dados geoespaciais — tornando a interoperabilidade mais acessível do que nunca.



WFS + STAC

Dados geoespaciais via API — padrão global OGC

De GetCapabilities ao GeoJSON no GeoPandas — APIs geoespaciais em minutos.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da API ao dado geoespacial integrado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo